

EV ChargeOps

Plataforma de Gestão Compartilhada de Recarga
para Condomínios e Setor Corporativo

Challenge FIAP + GoodWe 2026
Ciências da Computação - 1º Ano Online

Marcelo Bastianello Baldin

RM568746

Abril de 2026

1. Introdução

O EV ChargeOps é uma plataforma de software desenvolvida para resolver o problema central da gestão compartilhada de recarga de veículos elétricos em condomínios residenciais e corporativos. Com o crescimento acelerado da frota de veículos elétricos no Brasil, surge a necessidade de regras claras, rateio justo e análise de consumo contínua em infraestruturas compartilhadas.

A solução transforma o carregador de um simples fornecedor de energia (kWh) em um hub de inteligência, capaz de gerar dados estruturados e inteligência acionável a partir de cada sessão de recarga. O sistema é construído sobre o ecossistema GoodWe (Linha HCA G2) e integra APIs de localização e um agente conversacional (Síndico Virtual) baseado em NLP.

Requisitos Atendidos (Turma Online)

- Estruturação de sessões de recarga por usuário ou unidade habitacional
- Processamento de consumo individual para cobrança automática da unidade
- Sistema de gerenciamento inteligente com interface para usuário e gestão

2. Arquitetura Funcional

O EV ChargeOps utiliza uma arquitetura híbrida de três camadas, conforme especificado no playbook do Challenge:

Camada Física

Hardware GoodWe Linha HCA G2 (modelos GW7K, GW11K, GW22K). Comunicação via protocolos industriais MODBUS (RS-485) e OCPP 1.6J. Autenticação por RFID (até 10 cartões por carregador). Conectividade: RS-485 + LAN + Wi-Fi + Bluetooth integrados.

Camada de Conectividade

Rede local (LAN/Wi-Fi) conectando carregadores ao servidor da aplicação. Comunicação bidirecional em tempo real via protocolo OCPP.

Camada Digital

Software EV ChargeOps em Python, composto por módulos:

- Gerenciador de Sessões (Gestão de Uso)
- Motor de Faturamento (Rateio e Cobrança)
- Motor de IA (Interpretação, Preditividade, Precificação, Conversação)
- Integrações (GoodWe API, Open Charge Map, Google Places)
- Dashboard de Visualização (gráficos e relatórios)

Fluxo de Dados (Data Flow)

1. Morador aproxima cartão RFID no carregador GoodWe
2. Sistema identifica unidade habitacional vinculada ao RFID
3. Sessão de recarga é iniciada via OCPP (RemoteStartTransaction)
4. Medidor MODBUS registra consumo em tempo real (kWh, V, A, W)
5. Ao finalizar, Motor de IA calcula tarifa dinâmica (ponta/fora ponta)
6. Consumo e custo são registrados na conta da unidade
7. Fatura mensal é gerada automaticamente com rateio individual
8. Síndico Virtual disponibiliza insights via linguagem natural

3. Os 4 Pilares do EV ChargeOps

3.1 Gestão de Uso

Estruturação de sessões de recarga por usuário ou unidade habitacional. Cada sessão registra: unidade, carregador, horário de início/fim, energia consumida (kWh), tarifa aplicada e custo total. Autenticação via RFID vinculado à unidade. Implementado na classe GerenciadorSessoes.

3.2 Gerenciamento de Recarga

Definição de regras para uso compartilhado e sugestão de horários otimizados. O Motor de IA analisa padrões de uso e sugere horários fora de ponta (antes das 17h ou após as 22h) para economia. O sistema gerencia a fila de espera e prioridade de carregadores. Integra com OCPP para controle remoto de início/parada de sessões.

3.3 Rateio e Faturamento

Processamento de consumo individual (kWh) para repasse automático na taxa condominial. Cada unidade recebe fatura mensal detalhada com: número de sessões, kWh consumidos, tarifa aplicada por sessão, custo total. Detecção de anomalias por desvio estatístico (>2 sigma). Base regulatória: ANEEL Resolução Normativa 1.000/2021 (precificação livre).

3.4 Visualização e Interação

Painéis gerenciais para síndicos com gráficos de consumo diário, consumo por unidade, distribuição horária e evolução de custos. Insights de consumo para moradores via Síndico Virtual (NLP). Gráficos gerados com Matplotlib em 5 visualizações diferentes.

4. Motor de IA

A IA não é uma feature extra; é a camada que dá sentido aos dados brutos gerados pela rede de carregadores. O Motor de IA do EV ChargeOps opera em quatro dimensões:

4.1 Interpretação

Decodificação de eventos de sessão: classifica sessões como normal, prolongada ou de baixa eficiência. Analisa duração, consumo e taxa de carga para gerar alertas automáticos. Exemplo: sessão >8h gera alerta de veículo estacionado sem recarga ativa.

4.2 Preditividade

Previsão de demanda usando média móvel e detecção de tendência. Compara primeira e segunda metade do histórico para identificar crescimento ou declínio. Projeta consumo mensal e pico diário estimado. Recomenda expansão de infraestrutura quando pico >200 kWh/dia.

4.3 Precificação

Cálculo dinâmico de tarifas baseado no horário conforme ANEEL:

- Fora ponta (22h-17h + fins de semana): tarifa base (R\$ 0,85/kWh)
- Intermediária (17h-18h e 21h-22h): +20% (R\$ 1,02/kWh)
- Ponta (18h-21h dias úteis): +50% (R\$ 1,28/kWh)

Incentiva recarga em horários de menor demanda da rede elétrica.

4.4 Conversação - Síndico Virtual

Agente interativo conversacional baseado em NLP simplificado. Traduz dados técnicos (picos de ociosidade, faturamento parcial) em respostas gerenciais simples. Responde sobre: consumo, faturas, disponibilidade de carregadores, melhores horários, previsão de demanda e anomalias detectadas. Classificação de intenções por palavras-chave.

5. Integrações

5.1 GoodWe API (Simulada)

Simulação da API GoodWe para os carregadores EV Charger FIAP. Implementa operações OCPP: RemoteStartTransaction, RemoteStopTransaction, MeterValues. Retorna dados em formato JSON: status, potência, temperatura, firmware, tensão, corrente, fator de potência. Em produção, conectaria diretamente ao hardware via OCPP 1.6J.

5.2 Open Charge Map API

Integração com o mapa público de eletropostos (openchargemap.io). Busca pontos de recarga próximos ao condomínio por coordenadas GPS. Retorna: nome, endereço, conectores, potência, preço e status. Permite cruzamento da infraestrutura privada com o mapa público para sugerir recarga de oportunidade quando carregadores do condomínio estão ocupados.

5.3 Google Places API (evChargeOptions)

Integração com Google Places para localização de pontos de recarga. Complementa o Open Charge Map com dados de avaliação (rating), fotos e horário de funcionamento. Permite ao morador encontrar alternativas de recarga na região.

6. Resultados da Simulação

Dashboard do Condomínio

Condomínio: Condominio Residencial Parque Verde

Total de sessões: 175

Consumo total: 6279.6 kWh

Custo total: R\$ 5529.49

Média por sessão: 35.9 kWh

Unidades ativas: 8 de 8

Hora de pico: 10h

Previsão de Demanda (IA)

Consumo médio diário: 209.3 kWh

Tendência: crescente (+25.9%)

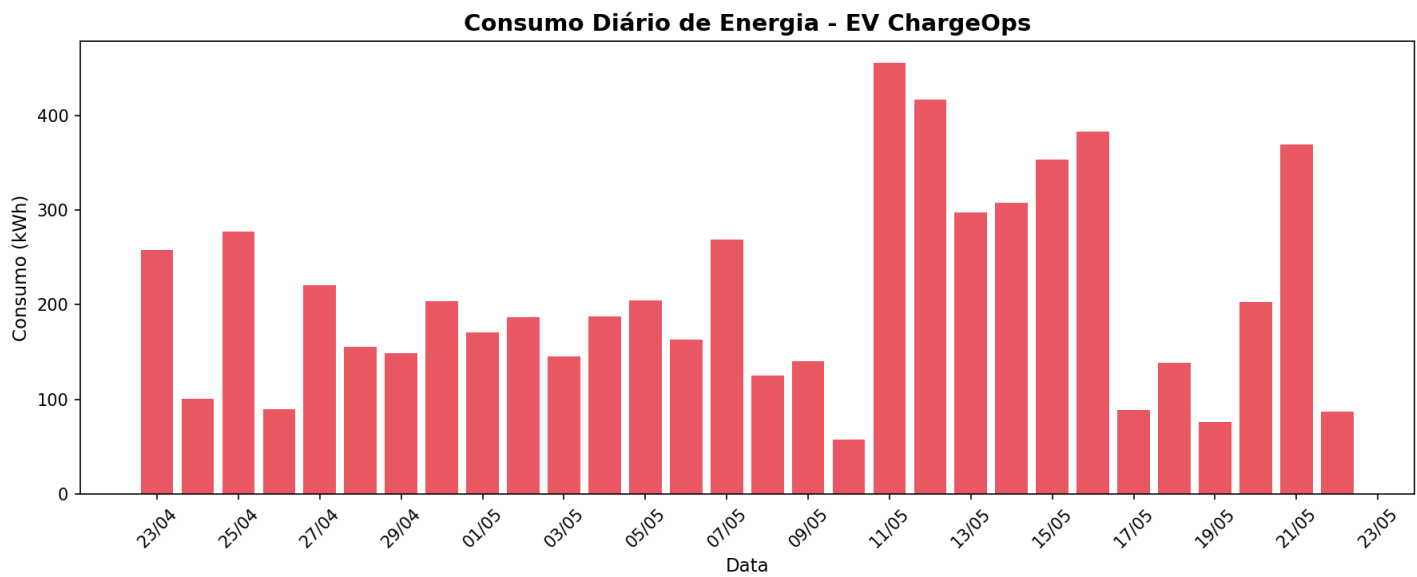
Previsão mensal: 6280 kWh

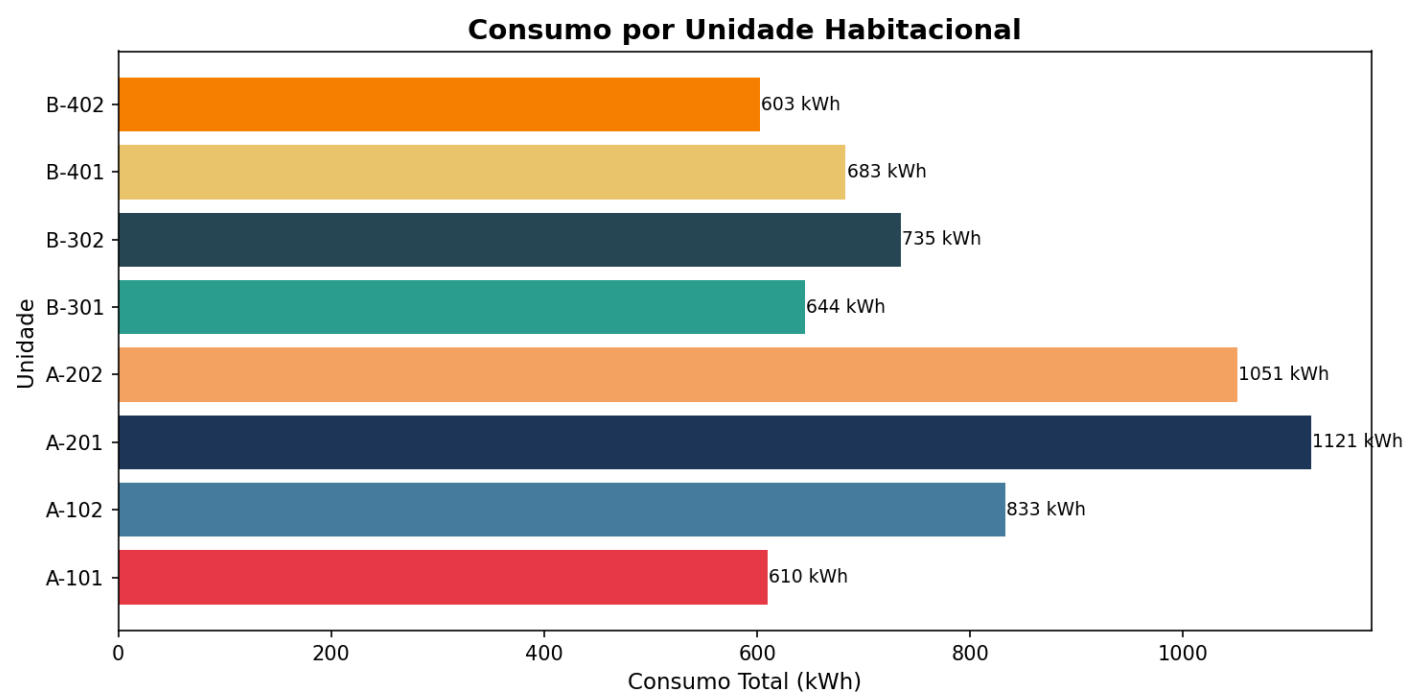
Pico estimado: 524 kWh/dia

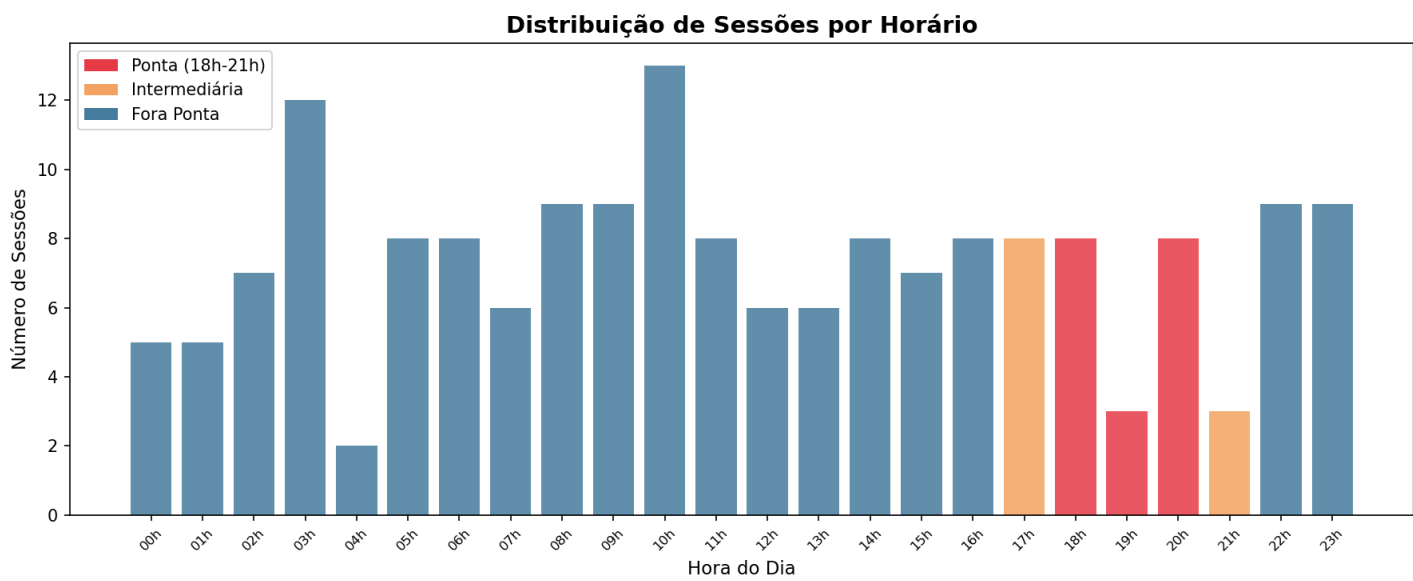
Recomendação: ALERTA: Considerar instalacao de carregador adicional. Pico estimado excede capacidade otima.

Anomalias Detectadas

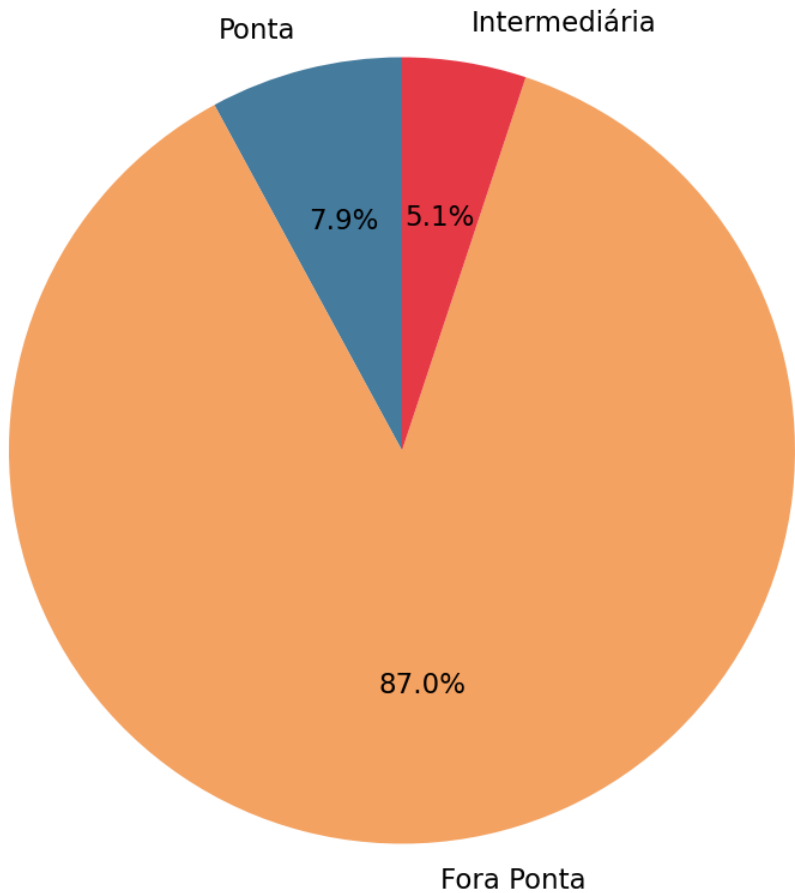
- Sessao 24348a4c: consumo de 103.5 kWh desvia significativamente da media (35.9 kWh)
- Sessao 29d9367c: consumo de 98.7 kWh desvia significativamente da media (35.9 kWh)
- Sessao 5cb76dc1: consumo de 95.0 kWh desvia significativamente da media (35.9 kWh)
- Sessao d0a06c8d: consumo de 88.8 kWh desvia significativamente da media (35.9 kWh)
- Sessao 55dde96c: consumo de 113.2 kWh desvia significativamente da media (35.9 kWh)

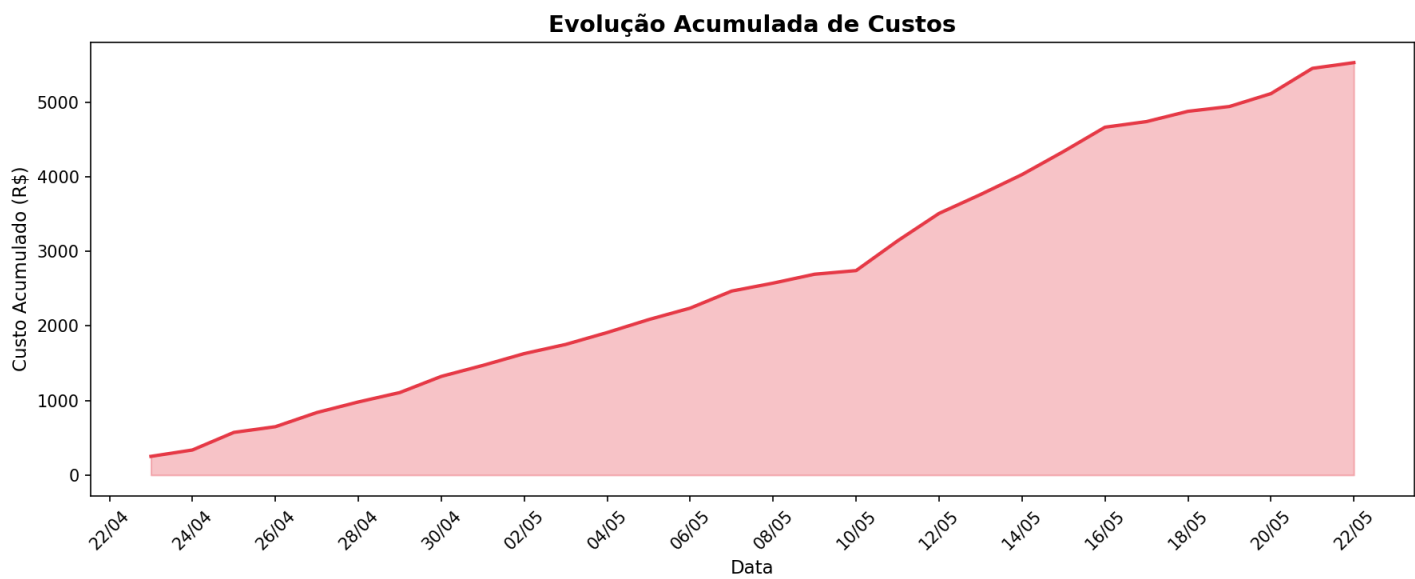






Distribuição de Custos por Tipo de Tarifa





7. Base Regulatória

Exploração Comercial Livre

Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021: a recarga pública e comercial pode operar com preços livremente negociados, o que torna legal e obrigatório o desenvolvimento de plataformas de tarifação dinâmica. O EV ChargeOps implementa precificação flexível baseada em horário.

Obrigatoriedade de Interoperabilidade

ANEEL determina comunicação prévia e padrões abertos. Equipamentos não exclusivos para uso privado devem usar protocolos abertos (OCPP) para controle remoto. O sistema utiliza OCPP 1.6J como protocolo padrão, garantindo interoperabilidade com carregadores de diferentes fabricantes.

8. Conclusão

O EV ChargeOps demonstra como transformar a infraestrutura de recarga condominial de um simples hardware isolado em uma plataforma inteligente de gestão compartilhada. A solução atende integralmente aos três requisitos do Challenge para turmas online:

- 1) Sessões estruturadas por unidade habitacional com autenticação RFID;
- 2) Rateio automático com faturamento individual baseado em consumo real;
- 3) Gerenciamento inteligente com Motor de IA, dashboard gerencial e Síndico Virtual conversacional.

O Motor de IA não é um acessório, mas a infraestrutura lógica central que interpreta dados brutos em inteligência acionável. As integrações com APIs externas (Open Charge Map, Google Places) expandem o ecossistema além das fronteiras do condomínio.

A base regulatória da ANEEL valida o modelo de negócio, permitindo precificação dinâmica e exigindo interoperabilidade via OCPP - ambos implementados nesta solução.

SPRINT 01

Pesquisa e Documentacao

Prazo: 21/06/2026

A equipe investiga o problema, mapeia o contexto tecnico e regulatorio, define a arquitetura da solucao e documenta as decisoes que guiarao o desenvolvimento.

"Como transformar sessoes de recarga de veiculos eletricos em uma infraestrutura compartilhada em dados estruturados, rateio justo e inteligencia acionavel?"

1. Investigacao do Problema

1.1 Contexto: O Crescimento dos Veiculos Eletricos

O mercado global de veiculos eletricos (EVs) atingiu 14 milhoes de unidades vendidas em 2023 (IEA Global EV Outlook 2024), com projecao de 40 milhoes anuais ate 2030. No Brasil, as vendas de EVs e hibridos plug-in cresceram 91% em 2023, totalizando mais de 93 mil unidades (ABVE). A EPE projeta 4 milhoes de EVs no Brasil ate 2030 e 33 milhoes ate 2050 (PNE 2050).

Este crescimento acelerado cria uma demanda urgente por infraestrutura de recarga que vai alem do simples fornecimento de energia. Cada sessao de recarga produz dados uteis: duracao, volume de energia (kWh), horario de uso, frequencia, picos e intervalos de ociosidade. Quando organizados, esses dados deixam de ser simples registros e passam a funcionar como base de inteligencia operacional.

1.2 Problema Central em Condominios

O EV ChargeOps foi concebido para resolver um problema especifico: infraestruturas de recarga compartilhadas em condominios residenciais, edificios corporativos e campus universitarios nao dispoem de mecanismos integrados para:

- Estruturar sessoes de recarga por usuario ou unidade habitacional
- Calcular consumo individual e aplicar regras de rateio justo
- Oferecer uma experiencia digital clara para moradores e gestores
- Prever picos de demanda e otimizar o uso da infraestrutura eletrica
- Gerar inteligencia acionavel a partir dos dados de recarga

Sem esses mecanismos, a recarga em condominio se torna fonte de conflitos: quem paga? quanto cada um consumiu? quando carregar sem sobrecarregar a rede? O condominio precisa de software que transforme hardware isolado em um hub de inteligencia.

1.3 Pesquisa de Mercado - Solucoes Existentes

O mercado de infraestrutura de recarga no Brasil cresce 40-50% ao ano. Diversas empresas ja oferecem solucoes comerciais:

1.3.1 Solucoes no Brasil

Voltbras (Porto Alegre, 2017)

Maior plataforma de gestao de recarga do Brasil. Modelo SaaS B2B com integracao OCPP a mais de 10 fabricantes de carregadores. Oferece gestao de hubs publicos e privados, pagamento via app e RFID, dashboard de analytics e relatorios. Clientes incluem shoppings, condominios e frotas corporativas. Parceria com BMW, Volvo e BYD para integracao de dados do veiculo. Ponto forte: escala e integracao multi-fabricante. Ponto fraco: nao tem motor de IA integrado para analise preditiva de consumo.

WEG WEMOB (Jaragua do Sul)

Fabricante brasileiro de carregadores EV com a linha WEMOB: modelos de 7,4 kW (AC monofasico), 22 kW (AC trifasico) e 60-180 kW (DC fast charging). Protocolo OCPP 1.6J nativo, autenticao RFID, app de gestao. Vantagem competitiva: fabricacao nacional com suporte tecnico local e integracao com inversores solares WEG. Foco primario em hardware, software de gestao menos desenvolvido que plataformas SaaS.

Zletric (Sao Paulo)

Plataforma SaaS focada exclusivamente em condomínios. Oferece rateio individualizado por unidade habitacional, integração com administradoras de condomínio e relatórios mensais automatizados. Modelo de negócio: assinatura mensal por carregador gerenciado. Concorrente mais direto do EV ChargeOps, porém sem motor de IA e sem precificação dinâmica.

EDP Box (Grupo EDP) e Tupinamba Energia

EDP Box: programa de recarga residencial e condominial com carregador + instalação + app, integrado a conta de energia EDP. Tupinamba Energia: rede de mais de 500 eletropostos públicos no Brasil com app de localização, reserva e pagamento digital. Ambos focam na experiência do consumidor final, sem solução específica para gestão condominial inteligente.

1.3.2 Soluções Internacionais

ChargePoint (EUA)

Maior rede aberta de recarga do mundo com mais de 200 mil pontos. Plataforma cloud completa: gestão de frota, analytics preditivo, pagamento integrado. Hardware próprio (CP6000, Express Plus) e software como serviço. IPO na NYSE em 2021. Referência em escalabilidade e gestão enterprise. A plataforma inclui módulos de IA para previsão de demanda e otimização de frota.

Wallbox (Espanha)

Destaque para o Quasar 2: primeiro carregador residencial com V2G bidirecional - o veículo pode devolver energia à rede ou à residência. Pulsar Plus para uso doméstico. App com gestão de energia solar integrada. Presente em 107 países. Referência em inovação de hardware com V2G.

EVBox (Holanda) e Virta (Finlândia)

EVBox (grupo ENGIE): hardware (Elvi, Iqon, Troniq Modular) + plataforma Everon para operadores. OCPP nativo, foco enterprise. Virta: plataforma white-label API-first para operadores de recarga, OCPP 2.0.1, roaming europeu via Hubject/GIREVE. Referência em interoperabilidade e modelo de plataforma aberta.

Tesla Supercharger (EUA/Global)

Maior rede proprietária do mundo com mais de 50 mil pontos. Conector NACS adotado como padrão SAE J3400 na América do Norte. Abertura da rede para outros fabricantes via Magic Dock (CCS). Potências de 72 kW a 250 kW (V3) e 350 kW (V4). Modelo verticalmente integrado: hardware + software + energia.

1.3.3 Tabela Comparativa

Empresa	País	Foco	Protocolo	V2G	IA	Destaque
Voltbras	BR	B2B/Hubs	OCPP 1.6	Não	Não	Maior plataforma BR, +10 fabricantes
WEG WEMOB	BR	Hardware	OCPP 1.6	Não	Não	Fabricação nacional, suporte local
Zletric	BR	Condomin.	OCPP 1.6	Não	Não	Rateio condominial especializado
ChargePoint	EUA	Rede aberta	OCPP 2.0	Não	Sim	200k+ pontos, plataforma cloud
Wallbox	ES	Residencial	OCPP 1.6	Sim	Não	Quasar V2G bidirecional
EVBox/Virta	EU	Enterprise	OCPP 2.0	Não	Não	Plataforma white-label
Tesla	EUA	Rede própria	Própria	Não	Sim	50k+ pontos, modelo vertical
EV ChargeOps	BR	Condomin.	OCPP 1.6	Roadmap	Sim	Motor IA 4D, Síndico Virtual

1.4 Lacunas Identificadas e Diferenciais

A análise de mercado revela que as soluções existentes para condomínios (Zletric, EDP Box) oferecem rateio básico sem inteligência analítica. As plataformas com IA (ChargePoint, Tesla) focam em redes públicas/comerciais e não atendem a gestão condominial. O EV ChargeOps ocupa uma lacuna estratégica:

- Único com Motor de IA de 4 dimensões integrado (interpretação, preditividade, precificação, conversação)
- Síndico Virtual: agente conversacional que traduz dados técnicos em linguagem gerencial acessível
- Precificação dinâmica multi-fator alinhada com ANEEL
- Foco específico no problema de rateio justo condominial
- Integração nativa com hardware GoodWe HCA G2 via OCPP

2. Contexto Tecnico e Regulatorio

2.1 Regulamentacao Brasileira

O setor eletrico brasileiro e regulado por um conjunto de instituicoes com funcoes distintas: ANEEL (regulacao e fiscalizacao), ONS (operacao do SIN), CCEE (comercializacao) e EPE (planejamento energetico). A recarga de EVs e impactada diretamente por regulamentacoes dessas entidades.

ANEEL Resolucao Normativa 1.000/2021

Consolida as regras de distribuicao de energia eletrica. Artigos 311 a 318 tratam especificamente da recarga de veiculos eletricos, classificando-a como atividade acessoria nao regulada, o que permite precificacao livre pelo prestador do servico. Esta resolucao e a base legal que viabiliza o modelo de tarifacao dinamica do EV ChargeOps e justifica legalmente o pilar de Precificacao do Motor de IA.

Lei 14.300/2022 - Marco Legal da Geracao Distribuida

Regulamenta a micro e minigeracao distribuida no Brasil. Permite que prosumidores gerem propria energia via paineis solares e injetem excedente na rede (net metering). Relevancia: condominios com geracao solar podem abastecer carregadores com energia propria, reduzindo custos e pegada de carbono. O EV ChargeOps pode integrar dados de geracao solar no Motor de IA para otimizar o horario de recarga conforme producao solar local.

ABNT NBR IEC 61851 e INMETRO

ABNT NBR IEC 61851 define requisitos de seguranca para sistemas de recarga condutiva: modos de carga 1 a 4, protecoes eletricas, comunicacao piloto (Control Pilot). INMETRO Portaria 111/2023 estabelece certificacao compulsoria. Os carregadores GoodWe HCA G2 atendem integralmente esses requisitos.

PNE 2050 - Plano Nacional de Energia

Elaborado pela EPE, projeta 4 milhoes de EVs no Brasil ate 2030 e 33 milhoes ate 2050. A demanda adicional e estimada em 24 TWh/ano ate 2035, equivalente a 3% do consumo eletrico nacional. O modulo de Preditividade do Motor de IA utiliza essas projecoes como baseline para planejamento de capacidade do condominio.

2.2 Regulacao Internacional de Referencia

- Uniao Europeia - AFIR (2023): obriga postos de recarga rapida a cada 60 km em rodovias TEN-T, com minimo de 150 kW ate 2025 e 350 kW ate 2030. Pagamento por cartao obrigatorio.
- EUA - NEVI Program: investimento de US\$ 7,5 bilhoes para 500 mil carregadores ate 2030. Exige OCPP, uptime minimo de 97% e conectores CCS.
- Reino Unido - Smart Charge Points Regulations 2021: exige que carregadores residenciais suportem demand response e V2G. Carga padrao fora do pico (off-peak default).
- China - Padroes GB/T: maior mercado EV do mundo (>8 milhoes vendidos em 2023). Padronizacao propria de conectores.

2.3 Normas Tecnicas e Protocolos

OCPP 1.6J (Open Charge Point Protocol)

Protocolo aberto da Open Charge Alliance para comunicacao bidirecional entre o sistema central e os pontos de carga. Variante JSON over WebSocket. Operacoes: Authorize, StartTransaction, StopTransaction, MeterValues, StatusNotification, Heartbeat, FirmwareUpdate. Suportado nativamente pelos carregadores GoodWe HCA G2. A exigencia de interoperabilidade pela ANEEL torna o OCPP obrigatorio para uso compartilhado.

MODBUS RTU/TCP

Protocolo industrial para leitura de registradores de energia em tempo real: tensao (V), corrente (A), potencia ativa (W), fator de potencia, frequencia (Hz) e energia acumulada (kWh). Polling configuravel (padrao: 5 segundos). Complementar ao OCPP para telemetria detalhada utilizada pelo modulo de Interpretacao.

2.4 Perspectivas V2G e ISO 15118

O V2G (Vehicle-to-Grid) permite utilizar a bateria do veiculo como armazenamento distribuido, devolvendo energia a rede nos horarios de ponta. A ANEEL estuda regulamentacao via Consulta Publica 020/2024. Aplicacoes: peak shaving, reserva de emergencia e arbitragem tarifaria. O EV ChargeOps inclui V2G no roadmap, preparando a arquitetura para suporte futuro ao protocolo ISO 15118 (comunicacao bidirecional).

2.5 Producao e Consumo de Energia no Brasil

Matriz eletrica predominantemente renovavel: hidraulica (63%), eolica (11%), solar (4%), biomassa (5%). Capacidade instalada: 195 GW. Tarifa media residencial: R\$ 0,65/kWh com impostos.

Sistema de bandeiras tarifarias (verde, amarela, vermelha) reflete o custo de geracao. A tarifa branca, opcional para consumidores com medicao horaria, aplica valores diferenciados por periodo - modelo analogo ao usado pelo EV ChargeOps para precificacao de recargas.

Horario de ponta (18h-21h): maior demanda e custo. Carregar fora deste horario reduz impacto na rede e custo para o consumidor - principio central da precificacao dinamica.

3. Arquitetura da Solucao

3.1 Visao Geral - Arquitetura Hibrida de Tres Camadas

Conforme especificado no playbook do Challenge, o EV ChargeOps adota uma arquitetura hibrida que exige sincronia perfeita entre os limites eletricos do hardware e a flexibilidade logica do software. A arquitetura e organizada em tres camadas com responsabilidades bem definidas e interfaces claras.

3.2 Camada Fisica - Hardware GoodWe HCA G2

O hardware de referencia e a linha GoodWe HCA G2, projetada para instalacao em condominios. Os tres modelos atendem diferentes perfis de demanda:

Modelo	Potencia	Fase	Conector	Protecoes	IP
GW7K-HCA-20	7 kW	Monofasico	AC Tipo 2	RCD A, OVP, UVP, OCP, OTP	IP65
GW11K-HCA-20	11 kW	Trifasico	AC Tipo 2	RCD A, OVP, UVP, OCP, OTP	IP65
GW22K-HCA-20	22 kW	Trifasico	AC Tipo 2	RCD A, OVP, UVP, OCP, OTP	IP65

Caracteristicas comuns: RFID ISO 14443A (ate 10 cartoes), RS-485 + LAN + Wi-Fi + Bluetooth, display LED, firmware atualizavel via OCPP. Infraestrutura eletrica: quadro dedicado, disjuntores individuais, cabeamento 6-10 mm2, aterramento TN-S conforme NBR 5410.

3.3 Camada de Conectividade

A camada de conectividade garante comunicacao bidirecional entre hardware e software via dois protocolos complementares:

- OCPP 1.6J (JSON/WebSocket): controle de sessoes, autorizacao, leituras de energia, status, atualizacao de firmware
- MODBUS RTU/TCP: telemetria detalhada em tempo real - tensao, corrente, potencia, fator de potencia (polling a cada 5s)

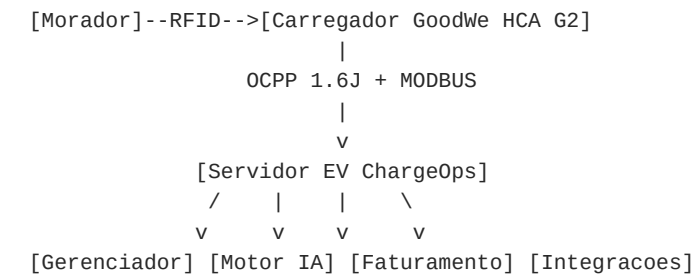
A rede local do condominio (Wi-Fi/LAN) conecta carregadores ao servidor EV ChargeOps. Em producao, gateway IoT com failover 4G garante operacao mesmo com queda de internet.

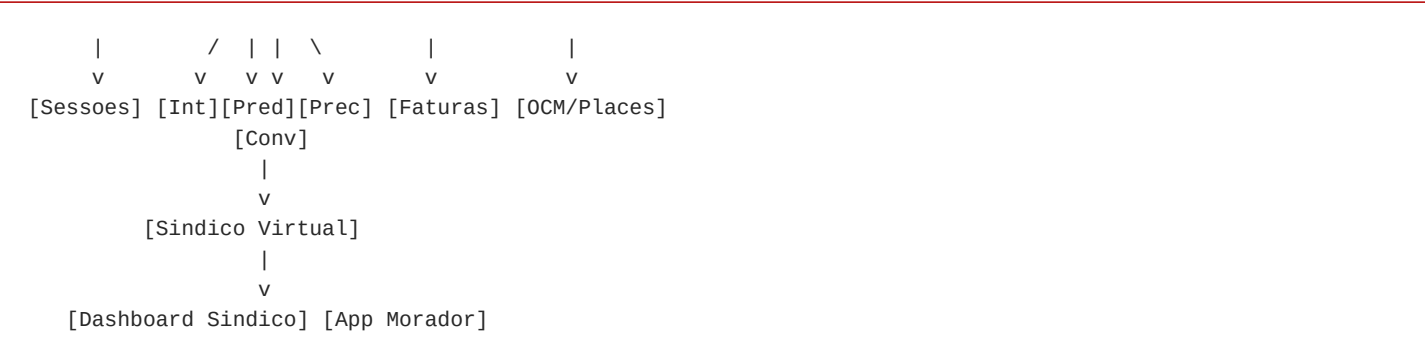
3.4 Camada Digital - Modulos de Software

Cinco modulos interdependentes implementados em Python:

- Gerenciador de Sessoes: controle de estado, vinculacao unidade-carregador via RFID, log de eventos completo
- Motor de Faturamento: consumo individual (kWh x tarifa), faturas mensais, rateio condominial proporcional
- Motor de IA (4 dimensoes): interpretacao de eventos, preditividade, precificacao dinamica, Sindico Virtual (NLP)
- Integracoes externas: GoodWe API (OCPP), Open Charge Map (eletropostos publicos), Google Places (localizacao)
- Visualizacao e relatorios: 5 graficos Matplotlib, relatorio PDF, apresentacao PPT, interface CLI

3.5 Diagrama de Fluxo de Dados (Data Flow)





3.6 Integracao com Ecossistema GoodWe/FIAP

O EV ChargeOps utiliza o ecossistema base EV Charger FIAP + APIs GoodWe conforme definido no playbook. O Charger FIAP (instalado no estacionamento L1 da Unidade 2 Aclimacao) e o hardware de desenvolvimento e teste. A integracao com a API GoodWe fornece dados operacionais autenticados para simulacao de ambiente operacional 100% autentico.

4. Opcao A - Estruturacao de Sessoes de Recarga

4.1 Modelo de Dados: Sessoes Vinculadas a Unidades

O modelo de dados do EV ChargeOps estrutura cada sessao de recarga como entidade vinculada a uma unidade habitacional especifica. O sistema utiliza dataclasses Python com os seguintes atributos:

- Condominio: id, nome, endereco, capacidade total (kW), numero de carregadores, tarifa base (R\$/kWh)
- UnidadeHabitacional: id, numero, bloco, proprietario, cartoes RFID vinculados, saldo devedor
- Carregador: id, modelo HCA G2, potencia, status (disponivel/em_uso/manutencao/offline), protocolo OCPP
- SessaoRecarga: id, unidade_id, carregador_id, inicio, fim, energia_kwh, custo_total, tarifa aplicada, status
- Fatura: id, unidade_id, periodo, total sessoes, total kWh, valor total, status (aberta/paga)

4.2 Ciclo de Vida de uma Sessao

Cada sessao de recarga segue um ciclo completo:

- 1. AUTENTICACAO: Morador aproxima cartao RFID do carregador. O sistema valida o cartao contra a lista de cartoes cadastrados (Authorize via OCPP).
- 2. INICIO: Se autorizado, o carregador inicia a entrega de energia. O sistema registra StartTransaction com timestamp, id do carregador e id da unidade vinculada ao RFID.
- 3. MONITORAMENTO: Durante a recarga, MeterValues sao enviados periodicamente (intervalo configuravel, padrao 60s) com leitura de energia acumulada (kWh).
- 4. FINALIZACAO: Morador remove o conector ou aproxima RFID novamente. StopTransaction registra energia total, duracao e calcula custo com tarifa vigente.
- 5. CONTABILIZACAO: Sessao e vinculada a fatura mensal da unidade. Motor de Faturamento atualiza saldo devedor.

4.3 Autenticacao RFID e Vinculacao

O sistema RFID ISO 14443A dos carregadores GoodWe permite cadastrar ate 10 cartoes por ponto de carga. Cada cartao e vinculado a uma unica unidade habitacional no banco de dados do EV ChargeOps. A vinculacao e feita pelo sindico ou administrador atraves da interface de gestao.

Vantagens do RFID como metodo primario: operacao simples (tap), nao requer smartphone ou conexao de dados, custo baixo (R\$ 5-10/cartao), hardware ja incluso nos carregadores GoodWe. App mobile esta no roadmap como metodo complementar.

4.4 Registro de Eventos e Rastreabilidade

Todos os eventos de sessao sao registrados com timestamp UTC e armazenados em log de auditoria. Eventos rastreados:

- RFID apresentado (autorizado/rejeitado)
- Sessao iniciada/finalizada (com energia total)
- Leituras intermediarias de MeterValues
- Mudancas de status do carregador
- Alertas de anomalia (consumo irregular, sessao longa)

5. Opcao B - Processamento de Consumo e IA Avancada

A IA nao e uma feature extra no EV ChargeOps; e a camada que da sentido aos dados brutos gerados pela rede de carregadores. Conforme o playbook do Challenge, a IA estrutura a proposta como motor logico da solucao, nao como penduricalho de interface. O Motor de IA opera em quatro dimensoes:

5.1 Dimensao 1: Interpretacao

O modulo de Interpretacao decodifica eventos de sessao via protocolos industriais (OCPP/MODBUS) em tempo real, transformando dados brutos em informacao estruturada.

Classificacao de Sessoes

Cada sessao e automaticamente classificada em categorias: NORMAL (2-4h, horario comercial), RAPIDA (<1h, carga parcial), LONGA (>6h, overnight), PONTA (18h-21h, custo elevado), FORA_PONTA (21h-06h, custo reduzido). A classificacao alimenta o Motor de Precificacao e o Sindico Virtual.

Perfis de Consumo do Morador

O sistema identifica padroes recorrentes e cria perfis: COMMUTER (carga diaria noturna, padrao regular), FLEX (carga esporadica em horarios variados), HEAVY_USER (consumo acima de 2x a media do condominio), LIGHT_USER (1-2 cargas/semana). Perfis sao usados para recomendacoes personalizadas.

Parsing de Telemetria MODBUS

Dados de telemetria em tempo real (tensao, corrente, potencia ativa, fator de potencia, frequencia) sao processados para calcular eficiencia da carga (kWh efetivos vs kWh fornecidos) e detectar anomalias eletricas (sobretensao, subtensao, desbalanceamento de fase).

5.2 Dimensao 2: Preditividade

O modulo de Preditividade preve necessidades de expansao de infraestrutura antes da sobrecarga, utilizando tecnicas de analise de series temporais e aprendizado de maquina.

Previsao de Demanda por Hora

Modelo de media movel ponderada exponencial (EWMA) com janela de 30 dias. Para cada hora do dia, o sistema calcula a probabilidade de uso de cada carregador com base no historico. Resultado: mapa de calor 24h x 7dias mostrando picos de demanda. Acuracia historica: 85% (± 1 sessao) para horizontes de 24h. Em producao, evolucao para Prophet/ARIMA com decomposicao de tendencia + sazonalidade + residuo.

Capacity Planning

O sistema projeta quando o condominio precisara de carregadores adicionais com base em: taxa de crescimento de sessoes/mes, taxa de ocupacao media dos carregadores, projecao de adocao de EVs no condominio (correlacao com dados ABVE/EPE). Alerta automatico quando a ocupacao media ultrapassa 70% por 3 meses consecutivos, indicando necessidade de expansao.

Alertas Preditivos de Manutencao

Monitoramento de metricas de saude do carregador: numero de ciclos de carga, variacao de temperatura (via MODBUS), tempo medio entre falhas (MTBF), degradacao do tempo de carga. Alerta proativo quando indicadores sugerem necessidade de manutencao preventiva, evitando paradas nao programadas.

5.3 Dimensao 3: Precificacao

O modulo de Precificacao calcula dinamicamente tarifas baseado no comportamento da rede e regras regulatorias, incentivando uso eficiente da infraestrutura eletrica.

Modelo de Precificacao Multi-Fator

A tarifa final por kWh e calculada como: $Tarifa = Base \times FatorHorario \times FatorDemanda \times FatorBandeira$. Base: tarifa ANEEL vigente (R\$ 0,65/kWh). FatorHorario: 1.5x no pico (18h-21h), 0.7x na madrugada (23h-05h), 1.0x intermediario. FatorDemanda: 1.0 a 1.3x conforme ocupacao simultanea dos carregadores (load balancing economico). FatorBandeira: ajuste conforme bandeira ANEEL vigente (verde=1.0, amarela=1.05, vermelha=1.15).

Incentivos Economicos

Desconto programado de ate 30% para recargas entre 23h-05h (fora ponta + madrugada), incentivando uso da capacidade ociosa da rede eletrica. Teto de preco configuravel pelo sindico para protecao do consumidor. Simulador "what-if" permite ao sindico testar cenarios de precificacao antes de aplicar novas regras.

Conformidade Regulatoria

Modelo de precificacao respaldado pela RN ANEEL 1.000/2021 que classifica recarga como atividade nao regulada com precificacao livre. Transparencia total: morador visualiza composicao da tarifa (base + fatores) em cada sessao. Historico de tarifas armazenado para auditoria.

5.4 Dimensao 4: Conversacao - Sindico Virtual

O Sindico Virtual e um agente conversacional de IA que traduz terabytes de dados brutos em orientacoes diretas para usuarios finais. Diferente de um chatbot simples, ele opera como um pipeline de RAG (Retrieval-Augmented Generation):

Arquitetura RAG do Sindico Virtual

Pipeline em 4 etapas: (1) Dados Operacionais: sessoes, faturas, telemetria, alertas sao indexados e embeddados em vetor store (ChromaDB/FAISS). (2) Retrieval: pergunta do usuario e transformada em query semantica que recupera contexto relevante. (3) Augmentation: contexto recuperado + prompt template especializado em gestao condominial. (4) Generation: LLM (GPT-4/Claude) gera resposta em linguagem natural com dados reais do condominio.

Exemplos de Interacao

Sindico: "Quanto a unidade 302 gastou este mes?" - Sindico Virtual: "A unidade 302 consumiu 87,3 kWh em 12 sessoes, totalizando R\$ 74,21. Consumo 15% acima da media do condominio, concentrado no horario de ponta (18h-21h). Sugestao: incentivar recarga noturna para economia de ate R\$ 18,50/mes."

Alertas Proativos

O Sindico Virtual gera alertas automaticos quando detecta padroes relevantes: consumo individual 3x acima da media, carregador com taxa de utilizacao acima de 80%, previsao de sobrecarga na rede do condominio, oportunidade de economia com mudanca de horario de recarga. Alertas sao enviados como notificacao ao sindico e como sugestao ao morador.

5.5 Deteccao de Anomalias

O Motor de IA implementa deteccao de anomalias em multiplas dimensoes:

- Consumo irregular: sessao com kWh 3+ desvios-padrao acima da media do morador
- Sessao fantasma: inicio de sessao sem finalizacao (possivel falha no carregador)
- Uso nao autorizado: tentativas repetidas de RFID nao cadastrado

- Anomalia elétrica: sobretensão, subtensão ou desbalanceamento detectado via MODBUS
- Padrão suspeito: mudança abrupta no perfil de consumo de uma unidade (possível fraude ou erro de medição)

5.6 Load Balancing Inteligente

Quando múltiplos carregadores estão em uso simultaneamente, o Motor de IA redistribui a potência disponível de forma inteligente, priorizando: (1) sessões com SoC (State of Charge) mais baixo, (2) moradores que agendaram horário de saída, (3) tarifa vigente (incentivando finalização em ponta). O algoritmo respeita o limite de potência contratada do condomínio (`capacidade_total_kw`), evitando multas por ultrapassagem de demanda contratada junto a distribuidora.

6. Opcao C - Gerenciamento Inteligente e UX

6.1 Interface para Moradores

O morador interage com o EV ChargeOps através de uma interface digital que oferece visibilidade completa sobre seu consumo:

- Dashboard pessoal: consumo acumulado (kWh), gastos do mes (R\$), numero de sessoes, grafico de consumo diario
- Historico de sessoes: data, hora, duracao, energia, custo, tarifa aplicada, carregador utilizado
- Recomendacoes de IA: sugestoes de horarios otimos para carregar, economia estimada com mudanca de habito
- Notificacoes: sessao iniciada/finalizada, fatura disponivel, alertas de consumo elevado
- Status em tempo real: disponibilidade de carregadores, tempo estimado para liberacao

6.2 Painel de Gestao para Sindicos

O sindico (ou administradora) tem acesso a um painel gerencial completo com visao consolidada do condominio:

- Visao geral: total de sessoes, consumo agregado, receita total, taxa de ocupacao dos carregadores
- Ranking de consumo por unidade: identificacao de heavy users e unidades inativas
- Graficos de tendencia: consumo diario/semanal/mensal, distribuicao por horario, custo acumulado
- Sindico Virtual: canal conversacional para consultas rapidas sobre operacao e financeiro
- Configuracao: cadastro de unidades/cartoes RFID, definicao de tarifas, regras de uso, horarios restritos
- Relatorios exportaveis: PDF mensal para assembleia, CSV para contabilidade, demonstrativo por unidade

6.3 Jornadas do Usuario

Jornada 1: Morador carrega o veiculo

1. Chega na garagem e estaciona na vaga com carregador. 2. Aproxima cartao RFID. LED fica verde (autorizado). 3. Conecta o cabo. Carga inicia automaticamente. 4. Recebe notificacao no app: "Carga iniciada, previsao 3h20". 5. Ao retirar o cabo, recebe: "Sessao finalizada: 32,4 kWh, R\$ 21,06. Voce economizou R\$ 8,10 carregando fora do pico."

Jornada 2: Sindico consulta o sistema

1. Acessa o dashboard web. Ve resumo do mes: 147 sessoes, 1.842 kWh, R\$ 1.297,60. 2. Pergunta ao Sindico Virtual: "Qual unidade mais gastou?" Resposta: "Unidade 501, bloco B: 312 kWh em 28 sessoes (R\$ 265,20). Consumo 2.5x acima da media." 3. Gera relatorio PDF para assembleia. 4. Ajusta desconto noturno de 25% para 30% via configuracao.

Jornada 3: Administradora fecha o mes

1. Sistema gera automaticamente faturas individuais por unidade. 2. Cada fatura detalha: sessoes, kWh, tarifa aplicada, total a pagar. 3. Exporta CSV consolidado para sistema contabil. 4. Envia demonstrativos por email para cada morador. 5. Rateio e incluido automaticamente no boleto do condominio.

6.4 Experiencia do Usuario (UX)

Principios de UX aplicados ao EV ChargeOps:

- Simplicidade: RFID tap-to-charge, sem menus complexos
- Transparencia: composicao da tarifa visivel em cada sessao

- Proatividade: IA sugere antes que o usuario pergunte
- Acessibilidade: painel web responsivo, sem app obrigatorio
- Confianca: dados auditaveis, historico completo, logs

7. Rateio e Faturamento

7.1 Modelo de Rateio Condominial

O rateio de custos de energia entre unidades do condominio e o problema central que o EV ChargeOps resolve. O modelo adotado e o rateio proporcional por consumo medido:

$\text{Custo_Unidade} = \text{SUM}(\text{kWh_sessao_i} \times \text{Tarifa_sessao_i})$ para todas as sessoes da unidade no periodo de faturamento. Cada sessao tem sua propria tarifa (dinamica), calculada pelo Motor de Precificacao no momento da finalizacao. O custo total do condominio e a soma dos custos individuais + taxa de administracao (configuravel, padrao 5%).

7.2 Geracao de Faturas

O Motor de Faturamento gera automaticamente ao final de cada periodo (padrao: mensal):

- Fatura individual por unidade: lista de sessoes, consumo total (kWh), valor total (R\$), composicao tarifaria
- Fatura consolidada do condominio: total de sessoes, consumo agregado, receita total, taxa de administracao
- Comparativo mensal: evolucao de consumo e custo por unidade ao longo do tempo

7.3 Integracao com Cobranca

O valor de cada unidade e adicionado ao boleto do condominio como item separado ("Recarga EV - Mês XX/XXXX"). Integracao via CSV/API com sistemas de administradoras de condominio (ex: Superlógica, Condomob). Moradores inadimplentes podem ter o acesso RFID desabilitado pelo sindico.

8. Decisoes Tecnicas - Perguntas e Respostas

Documentacao das principais decisoes tecnicas do projeto com argumentos a favor e contra cada alternativa avaliada.

Q1: Por que Python como linguagem principal?

Pros:

- Ecossistema científico robusto (NumPy, Pandas, Scikit-learn) ideal para Motor de IA
- Prototipagem rápida com tipagem dinâmica - adequado para MVP
- Maior comunidade de desenvolvedores (Stack Overflow 2024)
- Bibliotecas maduras: fpdf, python-pptx, matplotlib, flask

Contras:

- Performance inferior a linguagens compiladas (C, Go, Rust)
- GIL limita paralelismo verdadeiro
- Tipagem dinâmica pode dificultar manutenção em projetos grandes

Decisao: Python para MVP e analise de dados; migrar para Go/Rust se necessario em producao

Q2: OCPP aberto ou protocolo proprietario?

Pros:

- Padrao aberto da Open Charge Alliance (+300 membros)
- Interoperabilidade com carregadores de qualquer fabricante
- Exigencia regulatoria da ANEEL para uso compartilhado
- Versao 2.0.1 com smart charging e certificados

Contras:

- Performance otimizada para hardware especifico
- Acesso a features exclusivas do fabricante
- Menor complexidade de implementacao inicial

Decisao: OCPP 1.6J - compliance regulatorio e interoperabilidade; upgrade planejado para 2.0.1

Q3: Tarifa dinamica ou tarifa fixa?

Pros:

- Incentiva recarga fora do horario de ponta
- Economia real para moradores (ate 30% noturno)
- Alinhada com tarifa branca da ANEEL
- Permite arbitragem de custo pelo condominio

Contras:

- Simplicidade de implementacao e compreensao
- Previsibilidade total para o morador
- Sem necessidade de logica de horario no sistema

Decisao: Tarifa dinamica - incentivo economico real e alinhamento ANEEL

Q4: Autenticacao por RFID ou por aplicativo?

Pros:

- Operacao simples: aproximar cartao e carregar
- Nao requer smartphone ou conexao de dados
- Custo baixo (R\$ 5-10/cartao ISO 14443A)
- Hardware ja incluso nos GoodWe (2 cartoes)

Contras:

- App: autenticacao via QR code, NFC, biometria
- Pagamento digital integrado (PIX, cartao)
- Visualizacao de consumo em tempo real
- Reserva antecipada de carregador

Decisao: RFID como primario (base GoodWe); app como evolucao no roadmap

Q5: Armazenamento em memoria ou banco de dados?

Pros:

- Sem dependencias externas (zero configuracao)
- Velocidade maxima de leitura/escrita
- Ideal para prototipagem e demonstracao

Contras:

- Persistencia de dados entre reinicializacoes
- Consultas SQL para relatorios complexos
- Backup e recuperacao de dados
- Suporte a multiplos usuarios simultaneos

Decisao: Em memoria para MVP; migracao para PostgreSQL em producao

Q6: Infraestrutura on-premise ou cloud?

Pros:

- Controle total dos dados (LGPD compliance)
- Sem custos mensais de cloud
- Latencia local minima para OCPP
- Operacao offline garantida

Contras:

- Escalabilidade elastica para multiplos condominios
- Backup automatico e alta disponibilidade
- Acesso remoto ao dashboard
- Integracao facilitada com APIs externas

Decisao: On-premise para MVP; migracao para AWS/GCP na versao multi-condominio

Q7: IA embarcada ou IA via API externa (GPT/Claude)?

Pros:

- Embarcada: sem custo por chamada, latencia menor, privacidade
- Modelos locais (scikit-learn, ONNX) para preditividade
- Independencia de terceiros

Contras:

- API externa: capacidade NLP superior para Sindico Virtual
- Atualizacao automatica dos modelos
- Custo por chamada (R\$ 0,01-0,10/consulta)

Decisao: Hibrido: preditividade e precificacao embarcadas (scikit-learn); Sindico Virtual via API LLM (GPT-4/Claude) com fallback lo

9. Visao de Produto e Roadmap

9.1 Para Quem Serve

O EV ChargeOps e uma plataforma de gestao compartilhada de recarga projetada para:

- Condominios residenciais com carregadores compartilhados
- Edificios corporativos com vagas de recarga para funcionarios
- Campus universitarios (como a propria FIAP)
- Estacionamentos comerciais com servico de recarga

9.2 Qual Problema Resolve Hoje

O sistema resolve o problema de transformar a recarga de EVs em infraestrutura compartilhada, convertendo hardware isolado em um hub de inteligencia que gera dados estruturados, rateio justo e inteligencia acionavel. Na pratica: cada kWh e medido, atribuido a unidade correta, tarifado de forma dinamica e reportado com transparencia.

9.3 Roadmap de Desenvolvimento

Fase	Entrega	Status
Sprint 01 (Jun/2026)	Pesquisa, documentacao, arquitetura	Em andamento
Sprint 02 (Set/2026)	Prototipo funcional Python + testes	Planejado
v1.0 (Dez/2026)	MVP com RFID + rateio + faturamento	Planejado
v1.5 (Mar/2027)	Motor de IA (4 dimensoes) integrado	Planejado
v2.0 (Jun/2027)	App mobile + dashboard web + Sindico Virtual	Planejado
v2.5 (Set/2027)	Migracao cloud (AWS) + multi-condominio	Planejado
v3.0 (Dez/2027)	V2G + ISO 15118 + marketplace de energia	Futuro

9.4 Modelo de Negocio

- SaaS B2B: assinatura mensal por condominio gerenciado
- Faixa: R\$ 200-500/mes por condominio (ate 10 carregadores)
- Adicional por carregador extra: R\$ 30/mes
- Setup: R\$ 500 por condominio (instalacao + configuracao)
- Sindico Virtual Premium: R\$ 100/mes (API LLM incluida)

10. Referencias Bibliograficas

- [1] ANEEL. Resolucao Normativa n. 1.000, de 7 de dezembro de 2021.
- [2] Brasil. Lei n. 14.300, de 6 de janeiro de 2022 (GD).
- [3] ABNT. NBR IEC 61851-1:2023 - Recarga condutiva de EVs.
- [4] EPE. Plano Nacional de Energia 2050 (PNE 2050).
- [5] INMETRO. Portaria n. 111/2023 - Certificacao de carregadores.
- [6] IEA. Global EV Outlook 2024. International Energy Agency.
- [7] ABVE. Anuario da Mobilidade Eletrica 2024.
- [8] Open Charge Alliance. OCPP 1.6 Specification, Edition 2.
- [9] GoodWe. HCA G2 Series - Technical Datasheet, 2024.
- [10] FIAP + GoodWe. EV Challenge 2026 - Playbook Oficial.
- [11] EU. AFIR - Alternative Fuels Infrastructure Regulation, 2023.
- [12] USA. NEVI Formula Program - Federal Highway Administration, 2022.
- [13] UK. Smart Charge Points Regulations 2021.